INTRODUCCIÓN AL CURSO · 2026-II

Diseño Experimental y Bioestadística

Fundamentos, cronograma y evaluación de un curso integrado: diseño experimental, bioestadística y estadística multivariada

Javier Rodríguez Barrios
Maestría en Ecología y Biodiversidad · Universidad del Magdalena

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

1

AGENDA DE LA SESIÓN

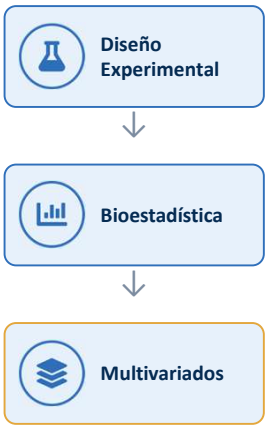
¿De qué trata la sesión?

¿Asignatura integrada?
Conexión del diseño experimental, bioestadística y multivariados.

Resultados de aprendizaje
Qué debe saber hacer un(a) egresado(a) de la maestría al terminar.

Cronograma del curso
Las 4 semanas (fines de semana de octubre) y sus bloques temáticos.

Evidencias y evaluación
Qué se Entrega y cómo se pondera (propuesta a validar).

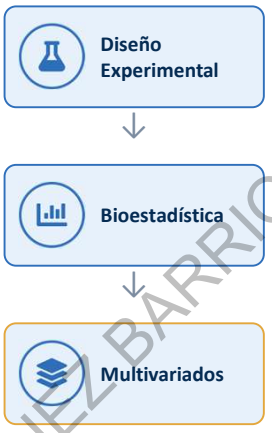


2

JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Tres ejes, para procesar datos

- En la maestría se va a diseñar estudios, analizarlos y comunicar resultados: exige planear bien antes de salir a campo o laboratorio.
- **El diseño experimental** ordena las preguntas: cómo controlar, replicar y aleatorizar para que los datos realmente respondan lo que se quiere saber.
- **La bioestadística** (t-test, ANOVA, regresión, GLM) es el puente entre el diseño y la interpretación de resultados.
- **La estadística multivariada** entra cuando la pregunta involucra muchas variables a la vez.
- El curso usa **R y Quarto** de principio a fin, con datos y contextos del Caribe colombiano.



3

AL FINAL DEL CURSO

Resultados de aprendizaje

RA1 **Diseñar investigaciones ecológicas o biológicas** aplicando principios de diseño experimental (aleatorización, replicación, control, bloqueo) adecuados al contexto de biodiversidad.

RA2 **Seleccionar, aplicar e interpretar pruebas estadísticas** univariadas y multivariadas usando R, comprendiendo sus supuestos y limitaciones frente a los datos analizados.

RA3 **Analizar e interpretar críticamente datos ecológicos complejos** mediante gráficos, resúmenes estadísticos y técnicas multivariadas, argumentando las decisiones metodológicas tomadas.

4

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

MAPA DE CONTENIDOS

Qué se verá en cada bloque

→ RA1

Diseño experimental

- **Principios:** aleatorización, replicación, control, bloqueo
- **Tipos:** CA, bloques al azar, factorial, parcelas divididas
- **Potencia** y tamaño de muestra

→ RA1 · RA2

Bioestadística

- Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis
- t-test, ANOVA, Wilcoxon, Kruskal-Wallis
- Regresión lineal y GLM (binomial/Poisson)

→ RA2 · RA3

Multivariados

- **Exploración** y visualización multivariada
- **Ordenación**: PCA, NMDS, CA, RDA/CCA
- **Clasificación** y pruebas de hiótesis MANOVA/PERMANOVA

5

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

PERFILES DE INVESTIGACIÓN

Ejemplos asociados a propuestas de investigación

El grupo trabaja mayoritariamente en **ecosistemas marino-costeros del Caribe**. En vez de ejemplos genéricos, los ejercicios del curso enfatizan en:



Comunidades de peces y pesquerías



Comunidades bentónicas de fondos blandos



Langosta espinosa (*Panulirus argus*)



Manglares, pastos marinos y macroalgas



Humedales costeros y zonas estuarinas



Gradientes de perturbación antrópica

sSe usarán datos simulados con la misma estructura y magnitudes esperadas en estos ecosistemas.

6

CRONOGRAMA 2026-II

Cuatro fines de semana, cuatro bloques

Semana	Fechas	Bloque	Contenido	Evidencia
1	9–10 oct	**Diseño experimental + inferencia**	Principios y tipos de diseño; IC; pruebas de hipótesis (t-test, ANOVA, no paramétricas); potencia y tamaño de muestra.	Base Evidencia 1
2	16–17 oct	**Bioestadística (modelación)**	Regresión lineal simple/múltiple; fundamentos de GLM; modelos binomial/Poisson.	Cierra Ev. 1 + Ev. 2
3	23–24 oct	**Multivariados I**	Manipulación de bases de datos multivariadas; exploración y visualización gráfica en Quarto.	Evidencia 3
4	30–31 oct	**Multivariados II**	Ordenación (PCA, NMDS, CA, RDA/CCA); clasificación (CLA, LDA, DCA); MANOVA/PERMANOVA.	Evidencia 4

7

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

ESTA SESIÓN · 9–10 DE OCTUBRE

Agenda de la primera semana

Viernes 9 oct · 6:00–10:00 pm

Introducción a la asignatura, presentación y evaluación, y **principios de diseño experimental** (aleatorización, replicación, control, bloqueo).

Sábado 10 oct · 8:00 am–12:00 pm

Tipos de diseño experimental (completamente al azar, bloques al azar, factorial, parcelas divididas) con ejemplos marino-costeros simulados.

Sábado 10 oct · 2:00–6:00 pm

Estimación por intervalos y pruebas de hipótesis (t-test, ANOVA, Wilcoxon, Kruskal-Wallis); **potencia y tamaño de muestras**.

8

QUÉ SE VA A PRODUCIR

Las 4 evidencias evaluables del curso

RA1 · RA2

Evidencia 1 — Inferencia y regresión

Análisis de un conjunto de datos con intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y regresión lineal.

RA1 · RA2

Evidencia 2 — GLM aplicado

Implementación de un GLM en R (binomial/Poisson) para datos ecológicos, con diagnóstico de supuestos.

RA2 · RA3

Evidencia 3 — Dos cuestionarios Quarto

Manipulación de bases de datos multivariadas y visualización gráfica, renderizados en Quarto.

RA2 · RA3

Evidencia 4 — Estudio de caso integrador

Aplicación de ordenación, clasificación y pruebas de hipótesis multivariadas a un caso propio, en Quarto.

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Ponderación propuesta de las evidencias

No.	Evidencia	Semana	RA	Peso (propuesto)	
1	Diseño experimental + Inferencia estadística	1	RA1, RA2	20%	100 ptos
2	Regresión lineal + GLM en R (binomial/Poisson)	2	RA1, RA2	20%	100 ptos
3	Dos cuestionarios Quarto (manejo y visualización multivariada)	3	RA2, RA3	20%	100 ptos
4	Estudio de caso integrador multivariado	4	RA2, RA3	40%	200 ptos
TOTAL				**100%**	**500 ptos**

CÓMO SE TRABAJARÁ

Metodología y dinámica de las sesiones



Aspectos teóricos

Presentaciones introductorias de los tres temas y componente práctico en Rstudio/quarto.



Talleres en RStudio y Quarto

Scripts y talleres reproducibles, con entregas renderizadas en el mismo repositorio del curso.



Ejemplos del Caribe colombiano

Datos reales o simulados, cercanos a las líneas de investigación de los estudiantes.



Trabajo individual y grupal

Alternar ejercicios guiados en clase con evidencias evaluables individuales.

11

PARA SEGUIR EL CURSO

Recursos y bibliografía base

Quinn & Keough (2024) enlace

Experimental Design and Data Analysis for Biologists (2nd ed.). Cambridge University Press.

Logan (2011) enlace

Biostatistical Design and Analysis Using R. Wiley-Blackwell.

R, RStudio y Quarto

Software base del curso; instálalos antes de la primera sesión.

Repositorio del curso

https://javier-2712.github.io/Manuales/8.Manual_diseno_msc/html/

Aquí se irán publicando los talleres en Quarto de diseño experimental, bioestadística y multivariados, con la misma nomenclatura ya usada en el curso.

Nota de propiedad intelectual: los talleres y diapositivas adaptan y reelaboran estas fuentes con fines didácticos; no reproducen texto ni figuras de los libros de forma literal.

12

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRIOS

RECURSOS Y PRÓXIMOS PASOS

¿Qué sigue después de esta introducción?

Antes de la próxima sesión

- Instalar R, RStudio y Quarto (o verificar que estén actualizados).
- Crear una cuenta de GitHub.
- Revisar el repositorio del curso y el índice de talleres.

Semana 1

Principios y tipos de diseño experimental

- Aleatorización, replicación, control y bloqueo.
- Diseño completamente al azar, bloques al azar, factorial, parcelas divididas.
- Casos aplicados a comunidades marino-costeras del Caribe.

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS